23-02

2023 Mid #2

$F(A,B,C,D) = \sum m(2,3,7,9,10,15) + \sum d(5,8,12,14)$ 의 모든 minimum product-of-sums 를 Quine-McCluskey 로 구하라.

힌트 보기

POS 이므로 F' 에 적용한다. $F = 0$ 인 minterm: 0, 1, 4, 6, 11, 13. don't care 는 5, 8, 12, 14.

정답 보기

1. $F' = \sum m(0,1,4,6,11,13) + d(5,8,12,14)$.
2. **Prime implicant** (of F'): $(C+D)$ (0, 4); $(B'+D)$ (4, 6); $(B'+C)$ (4, 13); $(A+C)$ (0, 1, 4); $(A'+B+C'+D')$ (11) ← 합항으로 쓴 형태 (괄호 안은 덮는 필수 minterm).
3. PI chart (필수 minterm: 0, 1, 4, 6, 11, 13): 6 은 $(B'+D)$ 만 덮고, 11 은 $(A'+B+C'+D')$ 만 덮고, 13 은 $(B'+C)$ 만 덮는다. 0, 1, 4 는 $(A+C)$ 가 덮는다. 모두 essential 이다.
4. $F = (B'+D)(B'+C)(A+C)(A'+B+C'+D')$ — 최소 POS 는 이 하나뿐 (코드로 모든 최소 cover 열거해 유일함 확인).
5. **검증** $F = 1$ 인 칸 (2,3,7,9,10,15) 에서 1, $F = 0$ 인 칸 (0,1,4,6,11,13) 에서 0, don't care 는 자유.